

BÁO CÁO: KỸ NĂNG TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

Họ và tên: Đỗ Văn Thái

Mã sinh viên: 25024167

Lớp: K70-DS2

Chuyên ngành: Khoa học dữ liệu (Data Science)

I. LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ VÀ PHẠM VI TÌM KIẾM

1. Chủ đề lựa chọn

- Tên chủ đề:** Quy trình và các phương pháp tối ưu hóa việc biến đổi dữ liệu thô thành thông tin có giá trị (Data Transformation) trong kỹ thuật dữ liệu hiện đại.
- Lý do chọn chủ đề:**
 - Tính cốt lõi của ngành học:** Việc biến đổi dữ liệu từ dạng thô (nhiều, không cấu trúc) sang dạng có ích (sạch, có cấu trúc) là nhiệm vụ quan trọng nhất.
 - Giá trị thực tiễn:** Trong môi trường doanh nghiệp, dữ liệu chỉ có giá trị khi nó được chuyển hóa thành "actionable insights" (thông tin có thể dùng để ra quyết định). Việc nghiên cứu các phương pháp như ETL (Extract-Transform-Load) hay ELT là vô cùng cần thiết.
 - Tính cập nhật và thách thức:** Sự dịch chuyển từ các kho dữ liệu truyền thống sang kiến trúc Cloud (Snowflake, BigQuery) và các công cụ biến đổi dữ liệu mới (như dbt) đặt ra nhiều thách thức về hiệu suất và chi phí xử lý dữ liệu lớn.

2. Phạm vi tìm kiếm

- Thời gian:** từ năm 2018 đến năm 2026
- Ngôn ngữ:** Tiếng Việt và Tiếng Anh
- Từ khóa tìm kiếm:**
 - Tiếng Việt: Quy trình biến đổi dữ liệu, Kỹ thuật dữ liệu, ETL và ELT, Làm sạch dữ liệu.
 - Tiếng Anh: Data Transformation methodologies, Data Engineering pipelines, Modern Data Stack, Data Wrangling, dbt (data build tool).

II. QUY TRÌNH TÌM KIẾM THÔNG TIN

Tôi đã thực hiện khai thác thông tin qua 4 loại nguồn để đảm bảo tính khách quan và chiều sâu:

- Cơ sở dữ liệu học thuật:** Truy cập **Google Scholar** và **Elicit** để tìm kiếm các bài báo khoa

học về thuật toán xử lý dữ liệu và kiến trúc hệ thống.

- 2. **Tạp chí khoa học chuyên ngành:** Nghiên cứu các ấn phẩm từ **IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering** và **Journal of Big Data**.
- 3. **Sách chuyên khảo:** Tham khảo các đầu sách kinh điển như *"Designing Data-Intensive Applications"* (Martin Kleppmann) để hiểu về nguyên lý hệ thống.
- 4. **Nguồn mở trên Internet:** Theo dõi các báo cáo xu hướng từ **Gartner (Hype Cycle for Data Management)** và các blog kỹ thuật của các công ty công nghệ lớn như **Netflix Engineering**, **Airbnb Data**.

III. BẢNG TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC NGUỒN THÔNG TIN

CÁC NGUỒN THÔNG TIN

STT	Loại nguồn	Tên tài liệu	Tác giả/Tổ chức	Đánh giá độ tin cậy	Xếp hạng
1	Bài báo	Performance and Scalability of Data Cleaning Tools	MDPI (2025)	Nghiên cứu thực nghiệm mới nhất, phương pháp đo lường (Benchmark) cực kỳ chi tiết.	Rất cao
2	Bài báo	Towards Next Generation Data Engineering Pipelines	Kramer et al. (2025)	Công bố trên arXiv, đưa ra tầm nhìn về Pipeline tự thích ứng (Self-adapting).	Rất cao
3	Bài báo	Modern Data	Chen et al. (2023)	Đăng trên IEEE, tổng	Rất cao

		Engineering : A Review		hợp toàn diện các công nghệ biến đổi dữ liệu Cloud-native.	
4	Bài báo	Revolutionizing Data Transformation with GenAI	Chintala (2023)	Nghiên cứu cách AI tự động hóa việc ánh xạ Schema và chuẩn hóa dữ liệu.	Cao
5	Sách	Fundamentals of Data Engineering	Reis & Housley (2022)	Nhà xuất bản O'Reilly, cung cấp khung tư duy chuẩn về vòng đời dữ liệu.	Cao
6	Sách	Designing Data-Intensive Applications	Martin Kleppmann	"Kinh thánh" về hệ thống dữ liệu, giải thích sâu về tính toàn vẹn khi biến đổi.	Rất cao
7	Internet	Magic Quadrant for Data Integration Tools	Gartner (2023)	Đánh giá khách quan các công cụ biến đổi dữ liệu hàng đầu thị trường.	Cao
8	Internet	The State of Analytics	dbt Labs	Báo cáo thực tế về	Cao

		Engineering 2024		cách 73% doanh nghiệp hiện nay đang biến đổi dữ liệu.	
9	Internet	The Dataflow Model: Guide to Data Transforma tion	Google Cloud	Whitepaper kỹ thuật về mô hình biến đổi dữ liệu Batch & Streaming.	Cao
10	Internet	ETL vs ELT: Modern Data Integration	AWS (2024)	So sánh chuyên sâu các phương pháp xử lý dữ liệu hiện đại trên Cloud.	Cao

IV. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. MDPI, 2025. Performance and Scalability of Data Cleaning and Preprocessing Tools. *Data Journal*, 10(5), pp.68-85.
2. Kramer, K.M. et al., 2025. Towards Next Generation Data Engineering Pipelines. *arXiv preprint arXiv:2507.13892*.
3. Chen, Z. et al., 2023. Modern Data Engineering: A Review of Trends and Technologies. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 35(1), pp.45-62.
4. Chintala, S., 2023. Analytical Study on Revolutionizing Data Transformation with Generative AI in Data Engineering. *International Journal of Enhanced Research*, 12(2), pp.80-88.
5. Reis, J. and Housley, M., 2022. *Fundamentals of Data Engineering*. Sebastopol: O'Reilly Media.
6. Kleppmann, M., 2017. *Designing Data-Intensive Applications*. Sebastopol: O'Reilly Media.
7. Gartner, 2023. *Magic Quadrant for Data Integration Tools*. Stamford: Gartner Inc.
8. dbt Labs, 2024. *The State of Analytics Engineering*. [online] Available at: <https://www.getdbt.com/state-of-analytics-engineering-2024/> [Accessed 13 March

2026].

9. Google Cloud, 2023. *The Dataflow Model: A Practical Guide to Data Transformation*. [online] Available at: <https://cloud.google.com/dataflow/whitepapers> [Accessed 13 March 2026].
10. AWS, 2024. *ETL vs ELT – The Difference Between Data Processing Methods*. [online] Available at: <https://aws.amazon.com/vi/compare/the-difference-between-etl-and-elt/> [Accessed 13 March 2026].

V. KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC RÚT RA

- **Kết quả:** Việc biến đổi dữ liệu không chỉ là kỹ thuật mà là một quy trình mang tính chiến lược, kết hợp giữa thuật toán và hiểu biết về nghiệp vụ kinh doanh.
- **Khó khăn:** Nguồn thông tin trên mạng rất nhiều nhưng thường mang tính quảng cáo sản phẩm. Tôi đã học được cách kiểm chứng thông tin thông qua việc so sánh các bài báo nghiên cứu (Research Papers) với các báo cáo thực tế của doanh nghiệp.
- **Tầm quan trọng:** Sử dụng nguồn tin học thuật giúp tôi nắm vững bản chất của vấn đề thay vì chỉ học cách sử dụng công cụ, điều này rất quan trọng cho sự nghiệp Data Engineer lâu dài.